www.sakshieducation.com

This Question Paper contains 4 Printed Pages.

15T(A)

MATHEMATICS, Paper – I

(Telugu version)

Parts A and B

Time : 2½ Hours] ***[Maximum Marks : 50***

Instructions :

1. *Answer the questions under **Part-A** on a separate answer book.*
2. *Write the answers to the questions under **Part-B** on the Question paper itself and attach it to the answer book of **Part-A**.*

Part - A

Time : 2 Hours **Marks : 35**

SECTION - I

(Marks : 5×2=10)

సూచనలు :

1. ఈ క్రిందనున్న **A** మరియు **B** గ్రూపులలో ఒక్కోదాని నుండి కనీసం రెండు ప్రశ్నల చొప్పున మొత్తం ఐదు ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.
2. ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు **2** మార్కులు.

GROUP - A

(ప్రవచనాలు మరియు సమితులు, ప్రమేయాలు, బహుపదులు)

1. x సరిసంఖ్య అయిన x^2 కూడ ఒక సరిసంఖ్యయే అని ప్రత్యక్ష నిరూపణ పద్ధతిన నిరూపించండి.

2. $A \subset B$ అయితే $B' \subset A'$ అని చూపండి.

3. $f(x) = x^2 + 2x + 3$ అయిన $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ విలువ ఎంత? $h \neq 0$.

4. $x^2 - 6x + 5 < 0$ అసమీకరణమును సాధించుము.

www.sakshieducation.com

GROUP - B

(ఏకఘాత ప్రణాళిక, వాస్తవ సంఖ్యలు, శ్రేఢులు)

5. $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 1$ అసమీకరణాల వ్యవస్థ యొక్క సాధన, రేఖాచిత్రంపై చూపండి.

6. $\left(x^{2/3}\right)^p = x^2$ అయితే p విలువ కనుగొనుము.

7. $|2x - 3| \leq 7$ ను సాధించండి.

8. m, n ల మధ్య g_1, g_2, g_3 లు గుణమధ్యమములైన $g_1 g_3 = g_2^2 = mn$ అని చూపుము.

SECTION - II

(Marks : 4×1=4)

సూచనలు:

1. ఈ క్రింది ఆరు ప్రశ్నలలో ఏవైనా <u>నాలుగు</u> ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.
2. ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు **1** మార్కు.

9. $p \vee (\sim p)$ ఒక పునరుక్తి అని చూపుము.

10. gof ఎప్పుడు వ్యవస్థితము అగును?

11. $(a + b)$, $(a - b)$ లు మూలాలుగా గల వర్గ సమీకరణము వ్రాయుము.

12. $f = \frac{1}{4}x + \frac{3}{20}y$ అనే లక్ష్య ప్రమేయం $(0, 120)$ మరియు $(80, 40)$ లలో దేని వద్ద గరిష్ఠం అగును?

13. $a^x = b$, $b^y = c$, $c^z = a$ అయిన $xyz = 1$ అని చూపుము.

14. గుణశ్రేఢిలో మొదటి పదము 50, 4 వ పదము 1350 అయిన 'r' విలువ ఎంత?

www.sakshieducation.com

SECTION - III

(Marks : 4×4=16)

సూచనలు :

1. క్రిందనున్న **Group - A** మరియు **Group - B** లలో ఒక్కొక్క దాని నుండి కనీసం **2** ప్రశ్నల చొప్పున మొత్తం **4** ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్రాయుము.

2. ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు **4** మార్కులు.

GROUP - A

(ప్రవచనాలు మరియు సమితులు, ప్రమేయాలు, బహుపదులు)

15. $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \wedge (\sim q)$ అని చూపండి.

16. $f(x) = x+2$, $g(x) = x$ and $h(x) = x^2$ అయిన $ho(gof) = (hog)of$ అని చూపండి.

17. $f(x)=2x+3$ గా నిర్వచించబడితే f^{-1} ప్రమేయం వ్యవస్థితం అని చూపి $f^{-1}(4)$ విలువ కనుగొనుము.

18. $x^4 - x^3 + lx^2 + mx + 4$, $x^2 - x - 2$ చే నిశ్శేషంగా భాగించబడిన l, m ల విలువలెంత?

GROUP - B

(ఏకఘాత ప్రణాళిక, వాస్తవ సంఖ్యలు, శ్రేఢులు)

19. ఒక దుకాణదారుడు రెండు విభిన్న రంగుల్లో గల చొక్కాలను 30 కంటే ఎక్కువ అమ్మలేడు. ఆకుపచ్చ చొక్కాల అమ్మకానికి కనీసం రెట్టింపు తెల్ల చొక్కాలను అమ్మును. ప్రతి తెల్ల చొక్కాపై లాభం 20 రూ. కాగా ప్రతి ఆకుపచ్చ చొక్కాపై లాభం 25 రూ. అయితే గరిష్ఠ లాభం పొందుటకు ఒక్కో రకపు చొక్కాలనెన్నింటిని అమ్మవలెను?

20. $a^x = b^y = c^z$ మరియు $\dfrac{b}{a} = \dfrac{c}{b}$, అయిన $\dfrac{y}{x} = \dfrac{2z}{x+z}$ అని చూపుము.

21. రెండు ధనసంఖ్యల A.M., G.M., H.M. లు వరుసగా A, G, H అయినచో $A \geq G \geq H$ అని చూపండి.

22. $0.5+0.55+0.555+\ldots\ldots n$ శ్రేఢిలో n పదాల మొత్తాన్ని కనుగొనండి.

www.sakshieducation.com

SECTION - IV

(Marks : 1×5=5)

(ఏకఘాత ప్రణాళిక, వర్గసమీకరణాలు)

సూచనలు :

1. క్రింది ప్రశ్నలలో <u>ఒక దానికి</u> సమాధానం కనుగొనుము.
2. ఆ ప్రశ్నకు మార్కులు **5.**

23. $y = x^2$ రేఖాచిత్రం సహాయంతో $x^2 - x - 6 = 0$ ను సాధించుము.

24. $f = 3x + y$ ను ఈ క్రింది నియమాల దృష్ట్యా గరిష్ఠం చేయండి.

$8x + 5y \leq 40, \quad 4x + 3y \geq 12, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$

www.sakshieducation.com

Time : 30 Minutes] **PART – B** [Marks : 15

సూచనలు :
1. అన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయుము.
2. ప్రతి ప్రశ్నకు $\frac{1}{2}$ మార్కు
3. సమాధానాలు ప్రశ్నాపత్రంలోనే వ్రాయాలి.
4. కొట్టివేసిన, ఒకదానిపై ఒకటి వ్రాసిన మరియు చెరిపి దిద్దిన జవాబులకు మార్కులీయబడవు.
5. జవాబు సూచించు అక్షరము ఆంగ్ల వర్ణమాలలోని పెద్ద అక్షరాన్నే వ్రాయండి.

I ఈ దిగువ ప్రతి ప్రశ్నకు నాలుగు జవాబులీయబడినవి. వాటిలో సరియైన సూచించు అక్షరాన్ని (కాపిటల్ రూపం) ఆ ప్రశ్నకెదురుగా ఇవ్వబడిన బ్రాకెట్టులో వ్రాయుము [$10 \times \frac{1}{2} = 5$]

1. $A \cup B = B$ అయిన .... [ ]
   A) $B \subset A$ B) $A \subset B$ C) $A = B$ D) [illegible]
2. p మరియు p కానిది, గుర్తులనుపయోగించి వ్రాయుము. [ ]
   A) $p \wedge -p$ B) $p \vee \sim p$ C) $p \Rightarrow \sim p$ D) $p \vee p$
3. $f(x) = x^2 - 3x + 2$ అయిన $f(-2) =$............ [ ]
   A) 1 B) 2 C) 12 D) –2
4. $4x^2 - 8x + 5 = 0$ వర్గసమీకరణం మూలాల మొత్తం [ ]
   A) 8 B) –5 C) $\frac{5}{4}$ D) 2
5. $(x^3 - 3x^2 + 4x - 5)$ ను $(x + 1)$ చే భాగించగా వచ్చు శేషము..... [ ]
   A) 0 B) 13 C) –13 D) –5
6. $x + y < 12$ యొక్క సాధన [ ]
   A) (5, 7) B) (7, 5) C) (5, 6) D) (–5, 17)
7. $(0.001)^{1/3} =$ .... [ ]
   A) 0.1 B) 0.01 C) 0.001 D) 1
8. $|x| \le a \Rightarrow$ .... [ ]
   A) $-a \le x \le a$ B) $-a < x < a$ C) $-a \ge x \ge a$ D) $a > x > -a$
9. 3, 15 ల అంక మధ్యమము [ ]
   A) 18 B) 12 C) 9 D) 5
10. రెండు సంఖ్యల అంక మధ్యమము, గుణ మధ్యమములు వరుసగా 16, 8 అయిన వాటి హర మధ్యమము [ ]
   A) 4 B) 12 C) 32 D) 64

II ఈ క్రింది ఖాళీలను పూరింపుము [$10 \times \frac{1}{2} = 5$]

11. A, B లు వియుక్త సమితులైన $n(A) = 5, n(B) = 7, n(A \cup B) =$ ....
12. $f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ యొక్క వ్యాప్తి =..
13. $(x + y, 1) = (3, y - x)$ అయిన y= ....
14. $2x^2 + 9x + K$ కు $(x - 3)$ కారణాంకము అయిన K = ...
15. ${}^nc_{13} = {}^nc_7$ అయిన n = ...

www.sakshieducation.com

16. X– అక్షము పైగల ఏదేని బిందువు యొక్క y– నిరూపకము ....

17. గరిష్ఠం కాని కనిష్ఠం కాని చేయవలసిన $f = ax + by$ ప్రమేయాన్ని .... అంటారు.

18. $3^{x+3} = 9^{x+1}$ అయిన $x =$ ....

19. A.P. లో nవ పదము 3n+1 అయిన 5వ పదం ....

20. $\frac{1}{2}, \frac{-1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{-1}{16}$ గుణశ్రేఢి యొక్క సామాన్య నిష్పత్తి = ...

III ఈ క్రింది Group – A లోని ప్రశ్నలకు Group – B లోని సరియైన సమాధానమును సూచించు అక్షరమును (కాపిటల్ రూపం) ప్రశ్నలకెదురుగా ఈయబడిన బ్రాకెట్లలో వ్రాయుము

i)	Group - A		Group - B	
21.	$A = \{1, 2, 3, 4)$ అయిన $n(A) =$......	[ ]	A)	6
22.	$y = mx^2$ రేఖాచిత్రము	[ ]	B)	7
23.	$f(x) = x^2 - 2x + 4$ అయిన $f(-2)$ విలువ	[ ]	C)	$(A-B) \cap (A-C)$
24.	$A - (B \cup C) =$..........	[ ]	D)	సరళరేఖ
25.	$x^2 - 4x + 7 = 0$ యొక్క మూలాల లబ్ధం	[ ]	E)	4
			F)	$(A-B) \cup (A-C)$
			G)	12
			H)	పరావలయము

ii)	Group - A		Group - B	
26.	$3^m = 9$ అయిన 3^{m+2} =......	[ ]	I)	27
27.	$\underset{x \to 3}{Lt} \frac{x^3 - 27}{x - 3}$ = ...	[ ]	J)	16
28.	$\sqrt{2^x} = 16$ అయిన x=..........	[ ]	K)	81
29.	1,2,3,.. అంకశ్రేఢి అయిన 10 పదాల మొత్తము	[ ]	L)	55
30.	5, 125 ల గుణమధ్యమము	[ ]	M)	18
			N)	8
			O)	25
			P)	625

www.sakshieducation.com